



长安链
ChainMaker

长安链开发大赛作品 技术报告

学 校：北京邮电大学

队 伍：果宝特攻队

作品题目：智影链 (SMART SHADOW) - 跨
模态数字资产保护与全生命周期存证平台

报告类别：初赛报告

2026 年 2 月 26 日

	经多轮高压测试，智影链平台不仅具备极高的自动化部署复现能力，更在数字资产快速确权存证、高强度破坏性侵权监测中展现了优异的并发吞吐能力与检索效率。本项目为 Web3.0 与 AIGC 交汇时代的数字版权保护提供了高可用、强公信力的技术范式，有效填补了非精确复制侵权监测的技术空白，具备极高的商业应用与推广价值。
关键词	数字资产保护；版权存证；长安链；AIGC 侵权监测；特征提取；IPFS 去中心化存储；跨模态检索

目 录

1. 引言

2. 正文标题

2.1 作品概述

2.2 研究基础

2.3 背景分析

2.4 架构设计/技术路线

2.5 模块设计/功能划分

2.6 接口规范

2.7 引用其他开源项目及其开源协议（如有）

3. 结论

4. 参考文献

1. 引言

在人工智能技术飞速发展的背景下，AIGC 凭借其高效的内容生成能力，推动数字艺术、创意设计等领域迎来爆发式增长，数字资产的创作、传播与交易规模持续扩大，成为数字经济发展的重要组成部分。但与此同时，AIGC 技术也催生了 AI 洗稿、局部截取、滤镜伪装等新型数字资产侵权手段，这类非精确复制的侵权行为突破了传统版权保护的技术边界，使得基于哈希比对的区块链存证方案因易发生哈希碰撞而失效，数字资产创作者的合法权益难以得到有效保障，行业面临着确权难、监测难、维权难的三重困境，数字资产版权保护体系的升级与重构迫在眉睫。

区块链技术以其去中心化、不可篡改、可追溯的特性，成为数字资产版权存证的核心技术底座，而长安链作为国产自主可控的区块链底层平台，具备高并发、高可信、易扩展的技术优势，为数字资产全生命周期保护提供了可靠的技术支撑。IPFS 去中心化存储则弥补了传统中心化存储的单点故障、数据易篡改问题，实现了数字资产的安全持久存储。在此基础上，跨模态特征提取、高维向量检索等人工智能技术的融合应用，成为解决非精确复制侵权监测问题的关键路径。

基于此，本项目依托长安链底层技术，结合 IPFS 去中心化存储与多模态人工智能算法，打造智影链跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台，围绕数字资产版权保护的核心需求，实现从链上铸造确权、特征提取存证到跨模态侵权监测、资产全流程管理的一体化解决方案。本项目通过创新研发 6 维全息多尺度特征裂变检索算法，突破传统哈希比对的技术局限，提升侵权监测的鲁棒性；搭建 AIGC 伪影侦测引擎，实现人类原创与 AI 生成作品的精准识别；构建四重混合存储架构，兼顾存储效率与区块链性能。旨在通过区块链与人工智能技术的深度融合，解决 AIGC 时代数字资产保护的关键技术问题，完善数字资产版权保护体系，为数字文创行业的健康发展提供技术支撑与实践参考，助力数字经济时代的知识产权保护建设。

2. 正文

智影链（SMART SHADOW）- 跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台

2.1 概述

本作品为“智影链（Smart Shadow）”——跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台，是面向长安链开发大赛应用实践赛道（本科生组）数字资产/版权保

护方向的参赛作品。平台以长安链为核心信任底座，深度融合 IPFS 去中心化存储、多模态人工智能算法与跨语言微服务架构，聚焦 AIGC 时代数字资产保护的痛点，打造了从链上铸造确权、多维度特征存证，到跨模态侵权监测、资产全生命周期管理的一体化解决方案。

平台直击传统“精确哈希比对”存证方案的软肋，彻底解决了其面对 AI 洗稿、局部裁剪、滤镜伪装等非精确复制侵权行为时识别失效的问题。通过自主研发的 6 维全息多尺度特征裂变检索算法与 AIGC 伪影侦测双引擎，并结合“链上+链下+关系型+向量”的四重混合异构存储架构，平台不仅能在 55% 及以上视觉重合度下触发精准的侵权预警，更能智能剥离并区分人类原创与 AI 生成作品，有效遏制劣质 AI 图像对链上生态的污染。

技术实现层面，平台采用 Go+Python 跨语言微服务架构。前端基于 HTML5+jQuery 实现轻量级异步交互；后端依托 Gin 框架构建高并发业务网关，并通过 FastAPI 搭建独立高效的 AI 算法微服务；底层则依托长安链 Go-SDK 深度开发智能合约，完成多签共识与链上存证。整体系统支持高度自动化部署与快速环境复现。功能层面，平台完美闭环了作品确权上链、侵权智能扫描、数字资产库管理三大核心业务，全面满足创作者与版权机构的确权维权需求，展现出高鲁棒性、高可用性与高可扩展性的硬核技术特征。

2.2 研究基础

本作品研发围绕 AIGC 时代数字资产版权保护的实际需求展开，以区块链技术、分布式存储技术、多模态人工智能算法为三大核心研究基础，结合跨语言微服务开发技术，依托长安链底层平台完成技术融合与系统实现，为智影链跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台的研发提供了坚实的理论支撑、技术依据与实践基础，具体研究基础如下：

2.2.1 区块链技术研究基础

区块链的去中心化、不可篡改、可追溯、时间戳固化等特性，是数字资产版权存证的核心技术基础，也是本平台实现资产确权的核心理论依据。本项目重点研究国产自主可控区块链平台长安链（ChainMaker v2.3.7）的技术架构、共识机制、智能合约开发规范与 Go-SDK 调用接口，深入掌握长安链 4 节点拜占庭容错（BFT）共识机制的运行逻辑、链上交易发起与存证数据上链的实现方法，同时研究区块链存证数据的轻量化设计思路，明确链上仅存储权属信息、特征哈希、IPFS CID

等核心轻量化数据的技术方案，既保证存证的不可篡改性，又降低链上存储开销、提升 TPS 性能，为平台链上交互模块与作品确权铸造模块的开发奠定技术基础。

2.2.2 分布式存储与数据检索技术研究基础

针对传统中心化存储的单点故障、数据易篡改问题，本项目以 IPFS 去中心化存储技术为分布式存储研究基础，深入研究 IPFS 节点部署、文件碎片化存储、SHA-256 密码学寻址与 CID 生成机制，实现原始数字资产的去中心化、持久化安全存储；同时针对高维语义特征的快速检索需求，研究 Faiss 向量库的技术原理，掌握高维向量的存储、近似最近邻（ANN）检索与余弦相似度计算方法，为 6 维全息多尺度特征裂变检索算法的落地与跨模态侵权监测模块的实现提供技术支撑，保障侵权检测的效率与精准度。

2.2.3 多模态人工智能算法研究基础

多模态人工智能算法是本平台解决非精确复制侵权监测与 AIGC 作品甄别的核心技术基础，本项目重点研究 CLIP 预训练模型、YOLOv8 目标识别算法、深度图像分类模型（ResNet 变体）的技术原理与实际应用方法。深入掌握 CLIP 模型的跨模态语义特征提取能力，实现图像 512 维高维语义特征的精准提取；研究 YOLOv8 的目标检测与图像特征分析能力，结合 ResNet 变体的深度图像分类能力，挖掘 AI 生成作品的底层像素分布与参数特征规律；同时研究图像动态切片与特征独立提取的算法设计思路，为自主研发 6 维全息多尺度特征裂变检索算法、搭建 AIGC 伪影侦测双引擎提供算法理论与实践依据，突破传统哈希比对的技术局限。

2.2.4 跨语言微服务与开发技术研究基础

为保障平台的高并发、高可扩展性与易维护性，本项目以跨语言微服务架构设计为开发基础，研究 Go 语言与 Python 语言的技术特性与跨语言协作方法，掌握基于 Gin 框架的 Go 高并发网关开发、基于 FastAPI 框架的 Python 异步微服务开发技术；同时研究前端 HTML5+jQuery 的异步交互开发技术，包括 AJAX 异步请求、FormData 二进制流解析、3D 视觉效果与交互组件的集成方法；此外，研究 Docker 容器化部署、自动化脚本编写与多服务编排技术，为平台的全栈开发、模块解耦与自动化部署复现提供技术支撑，保障平台各模块的高效协同与稳定运行。

以上四大研究基础相互支撑、深度融合，既为平台的核心创新点实现提供了必要的技术储备，也为平台的整体架构设计、模块开发与功能落地奠定了坚实的基础，确保智影链平台能够有效解决 AIGC 时代数字资产保护的行业痛点，实现数

字资产全生命周期的保护与存证。

2.3 背景分析

2.3.1 行业发展背景

数字经济的高速发展推动 AIGC 技术全面落地，数字艺术、创意设计、新媒体内容等数字资产的创作与传播迎来爆发期，数字资产的商业价值与知识产权保护需求同步激增。但 AIGC 技术的低门槛普及，也催生了 AI 洗稿、局部裁剪、滤镜伪装、风格复刻等新型非精确复制侵权行为，这类侵权手段突破了传统版权保护的技术边界，使得数字资产版权纠纷频发，成为制约数字文创行业健康发展的核心问题。在此背景下，融合区块链、人工智能、分布式存储的数字资产保护方案，成为行业解决版权确权、监测、维权难题的核心发展方向。

2.3.2 现有技术痛点

当前数字资产版权保护方案仍存在诸多技术短板，难以适配 AIGC 时代的保护需求：一是传统哈希存证方案失效，基于文件哈希值的上链存证方式对微小修改高度敏感，却无法识别非精确复制的侵权行为，极易因哈希碰撞导致维权无据；二是存储架构设计不合理，单一链上存储造成成本高、TPS 性能低，中心化存储则存在数据篡改、单点故障风险，难以兼顾安全性与效率；三是缺乏 AI 作品甄别机制，行业内无有效手段区分人类原创与 AI 生成作品，劣质 AI 内容无序上链造成链上生态污染；四是侵权监测效率低，传统比对方式仅支持精确匹配，跨模态、多尺度的侵权特征检索能力缺失，无法实现高效的侵权预警。

2.3.3 技术发展契机

区块链与人工智能技术的深度融合，为 AIGC 时代数字资产保护提供了全新的技术解决方案。国产自主可控区块链平台长安链（ChainMaker）凭借高并发、高可信、易扩展的特性，成为数字资产存证的优质底层底座，其完善的 SDK 与智能合约生态，大幅降低了区块链技术落地门槛；IPFS 去中心化存储技术弥补了中心化存储的短板，实现数字资产的碎片化、分布式安全存储，解决了大容量文件的链下存储难题；CLIP、YOLOv8 等多模态人工智能算法的发展，实现了高维语义特征提取、跨模态检索与图像深度分析，为解决非精确复制侵权监测问题提供了核心技术支撑。同时，Faiss 向量库、跨语言微服务架构等技术的成熟，进一步保障了侵权检测的效率与系统的可扩展性。

2.3.4 项目研发价值

本项目研发的智影链跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台，兼具技术创新与行业实用价值。技术层面，项目突破传统哈希存证的技术局限，创新研发 6 维全息多尺度特征裂变检索算法，填补了非精确复制侵权监测的技术空白，同时构建的四重混合存储架构，为区块链数字资产存证提供了轻量化、高效化的架构参考；行业层面，平台为数字创作者、版权机构提供了确权 - 存证 - 监测 - 管理的一体化解决方案，实现了侵权行为的精准预警与快速取证，有效维护创作者合法权益；产业层面，项目依托长安链打造国产自主可控的数字资产保护平台，推动区块链与人工智能技术在版权保护领域的实际落地，助力数字文创行业的规范化发展，为数字经济时代的知识产权保护体系建设提供实践参考。

2.4 架构设计

2.4.1 整体架构设计

智影链平台采用分层解耦、跨语言微服务、前后端分离的设计原则，构建四层架构 + 四重混合存储的整体架构，各层级相互独立、协同联动，兼顾系统的高并发、高鲁棒性、高可扩展性与易维护性，实现数字资产全生命周期的保护与存证。平台打造的四层技术架构形成了从基础支撑到能力输出、再到业务处理与前端交互的完整技术链路，各层级各司其职又深度协同，为平台核心功能的实现筑牢技术根基。底层支撑层作为平台核心基础层，集成长安链 4 节点 BFT 共识网络、本地 IPFS Kubo 存储节点、MySQL 关系型数据库、Faiss 向量库四大核心组件，分别承担链上不可篡改存证、分布式文件存储、业务数据持久化、高维特征极速检索的核心职责，为上层所有业务与算法能力提供稳定、可靠的基础技术支撑。算法引擎层是平台 AI 能力核心层，基于 PyTorch 深度学习框架搭建技术底座，集成自主研发的 6 维全息多尺度特征裂变检索算法、AIGC 伪影侦测双引擎（YOLOv8+ResNet 变体）两大核心算法体系，实现图像高维特征提取、AI 作品智能甄别、余弦相似度精准计算的核心能力，为业务服务层提供全流程的 AI 算法支撑。业务服务层作为平台核心处理层，采用 Go+Python 跨语言开发模式，分为 Go 高并发业务网关与 Python AI 算法微服务两大模块，其中 Go 高并发业务网关基于 Gin 框架构建，Python AI 算法微服务基于 FastAPI 框架开发，该层级统筹负责身份鉴权、跨域管理、链上合约调用、算法接口封装、业务逻辑处理等核心工作，实现平台各功能模块的高效协同与数据有序流转。表示层为平台前端交互层，基于 HTML5+jQuery 完成基础开发，整合 Vanta.js 3D 视觉引擎、

SweetAlert2 交互组件提升视觉体验与操作反馈，通过 AJAX 异步请求、FormData 二进制流解析技术实现与后端服务的无感交互，为用户提供简洁、直观、高效的可视化操作入口，打通技术与用户之间的交互链路。

为从根本上解决数字资产存证过程中存储安全性与效率的核心矛盾，平台针对性设计链上 + 链下 + 关系型 + 向量的四重解耦存储架构，充分发挥各类存储介质的技术优势，实现不同类型数据的分类存储、优势互补，兼顾存证的安全性、检索的高效性与链上的轻量化。长安链作为链上核心存储介质，仅存储资产权属、确权时间戳、特征哈希、IPFS CID 等轻量化核心数据，在保证存证信息不可篡改、可追溯的基础上，最大限度降低链上存储开销，有效提升区块链网络的 TPS 性能。IPFS 作为链下分布式存储核心，负责存储原始数字资产文件，通过 SHA-256 密码学算法生成唯一的内容标识符 CID，实现数字资产的去中心化、碎片化存储，从底层规避中心化存储的单点故障、数据易篡改等问题。MySQL 作为关系型数据库，主要存储用户信息、业务流水、资产元数据等结构化数据，依托成熟的关系型数据库管理体系，保障平台高频业务查询的高效性与数据管理的规范性。Faiss 作为高性能向量库，采用驻留内存的运行模式，专门存储图像提取的 512 维高维语义特征，实现高维特征向量的极速近似最近邻（ANN）检索，为跨模态侵权监测模块提供高效的特征比对能力，是保障侵权检测效率的核心存储支撑。

2.4.2 核心技术路线

本项目以“区块链存证为核心，人工智能算法为关键，分布式存储为支撑，微服务架构为载体”为核心技术路线，遵循从基础环境搭建到核心能力研发、再到系统集成与优化的研发逻辑，分六步完成平台的全流程研发与实现，整体技术路线清晰、步骤明确，具备极强的可复现性与落地性。项目首要完成底层环境搭建工作，部署长安链 4 节点测试网络，初始化本地 IPFS Kubo 存储节点，搭建 MySQL 关系型数据库与 Faiss 向量库，同时完成 Docker 容器化环境的配置与调试，为平台的后续研发与运行搭建完整、稳定的基础支撑环境。在基础环境搭建完成后，开展智能合约开发工作，基于 Go 语言编写适配长安链的存证智能合约，实现资产注册、特征哈希存证、交易上链等核心链上功能，通过长安链官方 Go-SDK 完成合约的编译、打包与上链部署，并封装标准化的链上交互基础接口，打通平台与长安链的技术对接链路。

核心算法研发是项目的技术核心环节，基于 CLIP 预训练模型进行二次开发

与优化，实现 6 维全息多尺度特征裂变检索算法的落地，完成图像的动态切片与高维语义特征提取；融合 YOLOv8 目标识别算法与 ResNet 变体深度图像分类模型，构建 AIGC 伪影侦测双引擎，实现 AI 生成作品与人类原创作品的精准智能甄别；基于 Faiss 向量库完成算法适配开发，实现高维向量的余弦相似度计算与近似最近邻检索，为侵权监测提供核心算法能力。微服务开发环节聚焦平台业务能力的落地，基于 Gin 框架开发 Go 高并发业务网关，实现用户管理、资产确权、侵权监测等核心业务逻辑的开发，同时封装长安链合约调用接口，实现链上操作的标准化调用；基于 FastAPI 框架开发 Python AI 算法微服务，将特征提取、AIGC 侦测、相似度计算等核心算法能力封装为标准化接口，实现算法能力的解耦与复用，支撑多业务模块的算法调用需求。

前端开发与集成环节围绕用户交互展开，开发登录、作品确权、侵权扫描、数字资产库管理等核心前端页面，实现 Vanta.js 3D 视觉效果与 SweetAlert2 交互组件的集成应用，提升平台的视觉体验与操作反馈性，通过 AJAX 技术与后端微服务实现异步数据交互，完成前后端的全流程联调与整合，实现平台功能的可视化呈现。系统测试与优化是平台落地的最后关键环节，针对平台开展全维度的测试工作，包括功能测试、性能测试、侵权检测效果测试等，全面验证平台作品确权、侵权监测、资产管理等核心功能的稳定性与准确性，针对测试过程中发现的问题，优化算法检索效率与系统并发处理能力，同时编写全流程的自动化部署脚本，实现平台的一键启动与快速复现，保障平台在不同环境下的可落地性与可推广性。

2.5 功能划分

本项目基于前后端分离与 Go+Python 跨语言微服务架构，遵循高内聚、低耦合的模块化设计原则，采用解耦式的模块划分思路，将智影链平台整体划分为基础支撑模块与核心业务模块两大体系。其中基础支撑模块为平台提供底层运行、数据存储、链上交互、算法支撑等基础能力，核心业务模块聚焦 AIGC 时代数字资产版权保护的实际需求，实现作品确权、侵权监测、资产管理等核心功能。各模块独立开发、通过标准化接口协同调用，既保障了平台的稳定运行与高效吞吐，又提升了系统的可扩展性、可维护性与迭代效率，同时各模块深度融合 6 维全息多尺度特征裂变检索、AIGC 伪影侦测等核心算法，形成数字资产全生命周期保护的完整技术闭环。以下为各模块的详细设计与功能划分。

2.5.1 基础支撑模块

基础支撑模块是智影链平台的技术底座，承接前端交互请求并为核心业务模块提供全流程技术支撑，包含用户鉴权管理、长安链交互、IPFS 分布式存储、数据持久化、向量引擎管理五大子模块，各子模块的功能、技术实现与核心作用如下：

用户鉴权管理模块核心功能：负责用户账户的注册、登录、角色权限分配，用户密码的加密存储，身份令牌签发与跨域访问验证，操作行为的身份溯源。**技术实现：**基于 Gin 框架开发，采用 Bcrypt 哈希算法对用户密码进行加密存储，生成 JWT 身份令牌实现无状态鉴权，划分普通用户、系统管理员等角色并配置对应的操作权限。**模块作用：**保障平台访问的安全性及合法性，实现用户操作的全链路身份溯源，为数字资产的权属绑定与管理提供基础身份支撑。

长安链交互模块核心功能：封装长安链官方 Go-SDK 接口，实现智能合约的自动化部署与调用、链上交易的发起与上链、存证数据的查询与链上溯源，以及交易 ID(TXID)的返回与有效性校验。**技术实现：**基于 Go 语言开发 `cm_client.go` 封装层，对接长安链 4 节点拜占庭容错 (BFT) 共识集群，实现数字资产权属信息、高维特征哈希、IPFS CID 的链上绑定存证，仅向链上提交轻量化核心数据。**模块作用：**打通平台与长安链底层的技术链路，是实现数字资产链上确权、不可篡改存证的核心技术模块。

IPFS 分布式存储模块核心功能：实现数字资产图像文件的本地节点挂载、碎片化去中心化存储，基于 SHA-256 的密码学寻址，唯一内容标识符 (CID) 的生成与解析，以及文件的上传、下载与极速回显。**技术实现：**本地完整挂载 IPFS Kubo 守护进程，监听 5001 与 4001 P2P 端口，通过 API 接口实现图像文件的去中心化存储，生成唯一 CID 作为链下文件的永久寻址标识。**模块作用：**替代传统中心化存储，解决单点故障、数据易篡改问题，实现数字资产的安全持久存储，为链上存证提供链下文件的唯一寻址依据。

数据持久化模块核心功能：负责平台全量业务数据的结构化持久化存储与高效查询，包括用户账户信息、数字资产存证流水、文件元数据、AIGC 伪影检测结果、侵权监测记录等。**技术实现：**基于 MySQL 5.7+ 搭建关系型数据库，设计 `users`（用户账户表）、`upload_histories`（资产存证核心流水表）两大核心数据表，针对高频查询字段建立索引，通过 Gin 框架实现数据库的增删改查 (CRUD) 操作。

模块作用：实现平台业务数据的结构化管理，保障高频业务查询的效率，为数字资产的全生命周期溯源提供结构化数据支撑。

向量引擎管理模块核心功能：负责图像 512 维高维语义特征的内存级存储与加载，近似最近邻（ANN）极速检索，余弦相似度计算与特征精准匹配。技术实现：基于 Faiss 向量库搭建内存级向量引擎，承接 AI 算法模块的特征提取结果并完成落库，提供高维向量的快速检索与相似度计算接口。模块作用：为跨模态侵权监测模块提供核心算法支撑，实现高维特征的毫秒级匹配，是保障侵权检测实时性与精准度的关键模块。

2.5.2 核心业务模块

核心业务模块是智影链平台的功能核心，围绕数字资产从确权到维权的全生命周期保护需求设计，包含作品铸造确权、跨模态侵权监测、数字资产管理三大子模块，深度融合本项目自研的 6 维全息多尺度特征裂变检索算法与 AIGC 伪影侦测双引擎，解决传统存证方案的技术痛点，各子模块的功能、技术实现与核心作用如下：

作品铸造确权模块核心功能：实现数字资产的一站式铸造与链上确权，完成图像文件上传、预处理、AIGC 伪影侦测、6 维特征提取、链下去中心化存储、链上核心信息存证的全流程自动化处理，最终返回链上交易 ID 与 IPFS CID 作为存证凭证。技术实现：前端通过 AJAX 异步请求 + FormData 二进制流解析实现图像的无感上传；后端接收请求后，调用 AI 算法微服务，通过 CLIP 预训练模型完成图像 6 维度动态切片与 512 维高维语义特征提取，同时通过 AIGC 伪影侦测双引擎（YOLOv8+ResNet 变体）完成作品类型判定（人类原创 / AI 生成）；先将图像文件存储至 IPFS 并生成唯一 CID，再通过长安链交互模块将权属信息、特征哈希、CID 绑定上链并获取 TXID；最后将全量存证信息与侦测结果持久化至 MySQL 数据库。模块作用：实现数字资产从线下到链上的一站式确权存证，完成权属、特征、文件信息的三方绑定，为后续的侵权监测与资产溯源提供完整的数据基础。

跨模态侵权监测模块核心功能：实现疑似侵权图像的智能检测，支持对 AI 洗稿、局部截取、滤镜伪装等非精确复制侵权行为的精准识别，在 55% 及以上视觉重合度下触发侵权预警，并返回相似度数值与匹配的原资产存证信息。技术实现：前端上传疑似侵权图像后，后端调用 AI 算法微服务完成与原资产同维度的 6 维

全息多尺度特征提取；通过向量引擎管理模块与 Faiss 向量库中的已存证特征进行近似最近邻检索，计算余弦相似度；若相似度达到 55% 及以上阈值，系统自动触发橙红色版权风险预警，同时返回匹配的原资产信息、相似度数与链上存证凭证。模块作用：突破传统哈希比对存证方案的技术局限，实现对非精确复制侵权行为的精准识别与预警，为数字资产创作者的维权提供直接的技术依据。

数字资产管理模块核心功能：为用户提供已确权数字资产的一站式管理能力，包括资产列表查询、资产详情查看、链下图像秒级回显、链上存证信息溯源、存证流水查询等功能，支持资产列表的分页、筛选与关键词检索。技术实现：基于 MySQL 的 upload_histories 数据表实现用户资产流水的极速查询，通过 IPFS CID 解析实现链下图像的本地节点秒级回显，通过长安链交易 ID 实现链上存证信息的实时溯源与校验，前端实现可视化的资产管理界面与交互逻辑。模块作用：实现数字资产存证信息的链上链下一体化溯源，为用户提供便捷的资产管理与信息查询渠道，完成数字资产全生命周期保护的最后一环。

2.5.3 模块间协同运行流程

智影链平台各模块通过标准化的 API 接口实现高效协同调用，形成无断点的业务闭环，核心协同运行流程如下：

确权流程：用户通过用户鉴权管理模块完成身份验证后，在作品铸造确权模块上传数字资产，平台依次调用 IPFS 分布式存储模块（文件去中心化存储 + CID 生成）、AI 算法微服务（6 维特征提取 + AIGC 伪影侦测）、长安链交互模块（核心信息链上确权 + TXID 生成）、数据持久化模块（全量信息结构化存储），最终向用户返回存证凭证。

侵权监测流程：用户在跨模态侵权监测模块上传疑似侵权图像，平台调用 AI 算法微服务完成同维度特征提取后，通过向量引擎管理模块实现高维特征匹配与相似度计算，若达到预警阈值则触发侵权预警，并返回匹配的原资产信息。

资产管理流程：用户通过数字资产管理模块发起资产查询请求，平台通过数据持久化模块获取结构化业务数据，同时调用 IPFS 分布式存储模块实现图像回显、调用长安链交互模块实现链上存证信息溯源，为用户呈现完整的资产存证与管理信息。

2.6 接口规范

智影链平台遵循 RESTful API 设计准则与微服务架构规范，接口设计严格贯彻“内部高内聚、外部低耦合”的理念。平台接口划分为**前端业务交互网关（HTTP/HTTPS）与后端链层通信接口（gRPC/SDK）**两大体系。通过标准化的 JSON 数据交换格式与严密的鉴权机制，保障跨语言（Go/Python）、跨模态数据流转的高效与安全。

以下选取平台最核心的“数字资产存证确权”链路，展示其关键接口规范设计：

2.6.1 长安链底层交互接口（SDK API）

本接口封装于 Go 语言后端的 `cm_client.go` 中，作为业务层与长安链节点集群通信的唯一安全网关，负责将清洗后的核心摘要数据（CID、向量特征）打包并签名上链。

- ① **函数定义:** `func InvokeContract(methodName string, cid string, vectorJson string, note string) (string, error)`
- ② **通信协议:** gRPC（基于长安链 Go-SDK v2.3.7，网络层超时时间定制为 180s）
- ③ **参数规范（Payload Key-Value）:**

参数名 (Key)	数据类型	来源/映射	描述说明
contractName	String	系统常量	目标智能合约名称（恒定为 fact）
methodName	String	业务入参	调用的合约方法名（如存证调用 save）
hash	String	cid	由 IPFS 生成的去中心化存储唯一标识符
content	JSON String	vectorJson	经 Faiss 压缩后的 6 维高维语义特征向量 与 AIGC 判定结果
note	String	note	创作者附加的确权备注与版权声明
time	String	系统生成	格式化上链时间戳（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）

④ 返回值规范

- 1) **成功:** 返回 TxId（链上交易哈希），作为资产确权的全局唯一凭证。
- 2) **失败:** 抛出具体的拦截原因（INVALID_CONTRACT_PARAMETER_CONTRACT_NAME 异常或多签共识超时），并由网关层进行容错处理。

2.6.2 数字资产确权请求接口 (Web API)

本接口由前端 (HTML5+jQuery) 向 Go 业务后端发起, 处理包含大体积多媒体文件的表单提交, 触发后续的 AI 特征提取与区块链存证流转。

- ① 接口路径: /api/v1/asset/mint
- ② 请求方式: POST
- ③ Content-Type: multipart/form-data
- ④ 请求参数:

参数名	类型	必填	描述说明
file	File (Binary)	是	原始数字资产图像文件 (支持 jpg, png, 限制 10MB 内)
note	String	否	资产描述或版权声明
token	String	是	Header 携带的 JWT 身份鉴权令牌

⑤ 响应示例 (JSON): 系统采用标准的 code-message-data 响应结构, 状态码 200 仅代表网关接收成功, 真实的链上状态包含在 data 对象中。

```
{
  "code": 200,
  "message": "数字资产链上铸造成功",
  "data": {
    "tx_id": "18a4b6c...9d3f1e",
    "ipfs_cid": "QmUBURMKx...NGYddM",
    "is_aigc": false,
    "similarity_threshold": 0.55,
    "timestamp": "2026-02-27 12:20:05"
  }
}
```

2.7 引用其他开源项目及其开源协议

本项目在研发与实现过程中, 基于行业成熟的开源技术生态完成技术融合与二次开发, 合理引用了区块链底层、人工智能算法、开发框架、分布式存储等领域的开源项目与工具库, 所有引用均严格遵循各项目的原生开源协议要求, 未进行任何违反协议的修改与传播。本项目自身代码及核心算法实现遵循 Apache License 2.0 协议开源, 以下为项目开发过程中核心引用的开源项目、对应应用场景及开源协议说明:

2.7.1 区块链底层与配套工具类

- 1. chainmaker-go: 长安链核心底层框架, 版本 v2.3.7, 作为本项目的核

心区块链存证底座，用于搭建 4 节点拜占庭容错共识集群、实现链上交易发起与数字资产确权存证，开源协议为 Apache License 2.0。

2. chainmaker-cryptogen：长安链官方证书生成工具，版本 v2.3.5，用于生成长安链节点与用户的加密证书及配置文件，支撑区块链集群的本地部署，开源协议为 Apache License 2.0。

2.7.2 分布式存储类

IPFS Kubo：IPFS 官方核心实现，作为本项目的去中心化存储引擎，实现数字资产的碎片化存储、SHA-256 密码学寻址与 CID 生成，支撑链下海量非结构化图像数据的安全持久存储，开源协议为 Apache License 2.0。

2.7.3 人工智能算法与模型类

1. CLIP：OpenAI 开源的跨模态预训练模型，为本项目 6 维全息多尺度特征裂变检索算法提供核心高维语义特征提取能力，实现图像 512 维向量的精准提取，开源协议为 MIT License。

2. YOLOv8：Ultralytics 开源的目标检测模型，作为 AIGC 伪影侦测双引擎的核心组件，实现图像物理实体识别与底层特征分析，开源协议为 AGPL-3.0 License。

3. ResNet：深度残差网络模型，作为 AIGC 伪影侦测双引擎的图像分类核心，挖掘 AI 生成作品的像素分布与参数特征规律，实现人类原创与 AI 生成内容的智能甄别，开源协议为 MIT License。

4. PyTorch：开源深度学习框架，为 AI 算法微服务提供模型训练、推理与特征计算的运行环境，开源协议为 BSD 3-Clause License。

5. Faiss：Facebook 开源的高维向量检索引擎，用于存储图像 512 维语义特征，实现近似最近邻（ANN）检索与余弦相似度计算，支撑侵权监测的极速特征匹配，开源协议为 MIT License。

6. Hugging Face Transformers：开源自然语言处理与计算机视觉模型库，为 CLIP 模型的调用与部署提供技术支撑，开源协议为 Apache License 2.0。

2.7.4 后端开发框架与工具类

1. Gin：Go 语言轻量级 Web 框架，用于构建本项目的高并发业务网关，实现 RESTful API 开发、身份签发与跨域管理，开源协议为 MIT License。

2. FastAPI：Python 异步 Web 框架，用于搭建本项目的 AI 算法微服务，

实现算法接口的高效提供与异步请求处理，开源协议为 MIT License。

3. Docker & Docker-Compose：开源容器化部署工具，为项目提供跨环境的运行环境封装，支撑长安链集群、IPFS 节点等组件的快速部署与管理，开源协议均为 Apache License 2.0。

2.7.5 前端开发类

1. jQuery：JavaScript 开源库，为前端页面提供异步交互、DOM 操作与事件处理能力，结合 AJAX 实现图像特征的无感上传与实时回调，开源协议为 MIT License。

2. Vanta.js：开源 3D 动态视觉引擎，用于实现前端页面的 3D 视觉效果，提升平台交互体验，开源协议为 MIT License。

3. SweetAlert2：开源前端交互组件库，用于实现平台的弹窗提示、侵权预警等交互功能，开源协议为 MIT License。

2.7.6 数据库与基础工具类

1. MySQL（社区版）：开源关系型数据库，用于持久化存储用户账户信息、数字资产存证流水与业务元数据，支撑高频业务查询，开源协议为 GPL 2.0 License。

2. Pillow/OpenCV-Python：Python 开源图像处理库，为图像切片、特征预处理提供技术支撑，开源协议分别为 PIL License 与 BSD 3-Clause License。

3. NumPy/SciPy：Python 开源科学计算库，为高维向量的数学计算提供基础支撑，开源协议均为 BSD 3-Clause License。

本项目对上述开源项目的引用均为非商业性二次开发与应用，在代码实现中保留了原项目的作者信息与协议声明，未对开源项目的核心代码进行违反协议的修改、分发与商用。同时，本项目的自研代码、核心算法（6 维全息多尺度特征裂变检索算法）与系统架构实现，均遵循 Apache License 2.0 协议进行开源，符合长安链开发大赛的开源要求与行业技术规范。

3. 结论

本项目针对 AIGC 技术普及背景下数字资产领域出现的 AI 洗稿、局部截取、滤镜伪装等新型非精确复制侵权问题，立足数字资产版权保护的实际需求，以国产自主可控的长安链为核心区块链底座，融合分布式存储、多模态人工智能算法与跨语言微服务开发技术，完成了智影链（Smart Shadow）- 跨模态数字资产保护与全生命周期存证平台的整体设计、研发与工程化实现，成功解决了传统哈希比对区块链存证方案易哈希碰撞

失效、侵权监测鲁棒性低的行业关键痛点，形成了从数字资产链上确权、特征存证到跨模态侵权监测、全生命周期管理的一体化技术解决方案，构建了完整的技术研发与落地闭环。

研发的 6 维全息多尺度特征裂变检索算法，摒弃了传统图像哈希的脆弱性，基于 CLIP 预训练模型实现图像 6 维度动态切片与 512 维高维语义特征的独立提取，结合 Faiss 向量引擎的极速检索能力，实现了 55% 及以上视觉重合度下的精准侵权预警，大幅提升了平台对抗各类洗稿、篡改侵权行为的能力；其二，搭建的 AIGC 伪影侦测双引擎，融合 YOLOv8 目标识别与 ResNet 变体深度图像分类模型，可从图像物理实体识别与底层参数、像素分布规律分析双重维度，智能判定作品的创作主体类型，有效区分人类原创与 AI 生成内容，遏制了劣质 AI 图像对链上数字资产生态的污染；其三，构建的链上 + 链下 + 关系型 + 向量四重混合存储架构，实现了长安链、IPFS、MySQL 与 Faiss 的深度解耦与协同应用，将权属信息、特征哈希、IPFS CID 等核心数据上链存证，非结构化图像数据去中心化存储，业务数据与高维特征分别实现持久化与极速检索，在大幅降低长安链链上存储开销、提升 TPS 性能的同时，兼顾了系统的存储效率与检索能力。

在技术实现与工程化落地层面，本项目采用 Go+Python 跨语言微服务架构，前端基于 HTML5+jQuery 实现异步交互与可视化操作，后端通过 Gin 框架构建高并发业务网关，依托 FastAPI 搭建 AI 算法异步微服务，基于长安链 Go-SDK 开发定制化智能合约，深度整合了余弦相似度计算、近似最近邻检索等核心算法，完成了长安链 4 节点拜占庭容错共识集群的本地部署、智能合约的自动化编译与上链、IPFS 真实物理节点的本地挂载。同时，本项目封装了高度自动化的全栈启动流程与标准化的部署复现步骤，实现了作品铸造确权、高强度破坏性侵权监测、数字资产管理三大核心功能，经测试，平台可完成数字资产的快速上链存证与精准侵权检测，系统并发吞吐能力、特征检索效率表现优异，具备良好的可复现性、可移植性与工程化应用基础，充分验证了长安链在数字资产版权保护场景的技术适配性与落地价值。

本项目通过区块链与人工智能技术的深度融合，有效填补了 AIGC 时代非精确复制数字资产侵权监测的技术空白，为数字资产版权保护提供了一套高鲁棒性、高可用性、高可扩展性的技术方案，能够满足数字创作者、版权机构等主体的数字资产确权、存证、维权需求，对推动数字文创行业的知识产权保护建设、完善数字经济时代的版权保护体系具有重要的实践意义。

未来，本项目可基于现有研发成果进一步优化升级：一方面持续迭代 6 维全息多尺度特征裂变检索算法，提升低视觉重合度下的侵权识别精度，同时拓展 AIGC 伪影侦测引擎的识别范围，适配更多类型的 AI 生成内容与数字资产形态；另一方面深化与长安链生态的融合应用，优化智能合约的业务逻辑与链上交互效率，结合实际应用场景拓展平台功能模块，同时进一步提升系统的并发处理能力与分布式部署能力。本团队将持续完善智影链平台的技术体系，推动平台在实际场景中的落地与推广，为数字资产版权保护提供更贴合需求的技术支撑，助力区块链技术在知识产权保护领域的规模化应用。

4. 参考文献：

- [1] 长安链开源社区. 长安链 (ChainMaker) 官方技术文档与 Go-SDK 接口规范 [EB/OL]. (2025).
- [2] Benet J. IPFS – Content Addressed, Versioned, P2P File System [J]. arXiv preprint arXiv:1407.3561, 2014.
- [3] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision (CLIP) [C]//International conference on machine learning. PMLR, 2021: 8748–8763.
- [4] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition (ResNet) [C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770–778.
- [5] Jocher G, Chaurasia A, Stoken A, et al. YOLOv8 by Ultralytics: Real-time Object Detection and Image Classification [CP/OL]. GitHub repository, 2023.
- [6] Johnson J, Douze M, Jégou H. Billion-scale similarity search with GPUs (Faiss) [J]. IEEE Transactions on Big Data, 2019, 7(3): 535–547.
- [7] 郑子彬, 贺海武, 庄伟明, 等. 区块链技术原理与应用系统设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2022.
- [8] 孙茂松, 刘知远. 人工智能与自然语言处理: 跨模态特征提取与表示学习 [J]. 计算机学报, 2021, 44(1): 1–20.

承诺书

本人完全了解长安链开发大赛对于赛题技术报告要求的以下全部内容：

1. 赛题的所有任务均要求在组队内自行完成。
2. 确保所有任务的完成过程中均为原创，没有抄袭的行为。
3. 本技术报告所有的研究内容和数据信息真实可靠。如有失实，本人承担相关责任。

上述内容我已知悉。

承诺人：蔡向峰、王正、曹昱凯

2025 年 2 月 26 日